花椒含油率模型阶段汇报

1. 阶段结论

当前数据集共 `197` 个样本，其中 Train `157` 个、Val `40` 个。最新最优方案为：

- `SG一阶导(window=13) + GA + PLSR` 双模型融合
- 当前正式验证结果：`Val R^2 = 0.8221`，`Val RMSE = 0.1901`

与初始正式模型相比，`Val R^2` 从 `0.7227` 提升到 `0.8221`，绝对提升 `+0.0994`；`Val RMSE` 从 `0.2373` 降到 `0.1901`，下降约 `19.9%`。模型效果已取得明显进展，但未达到90%以上。

2. 关键进展

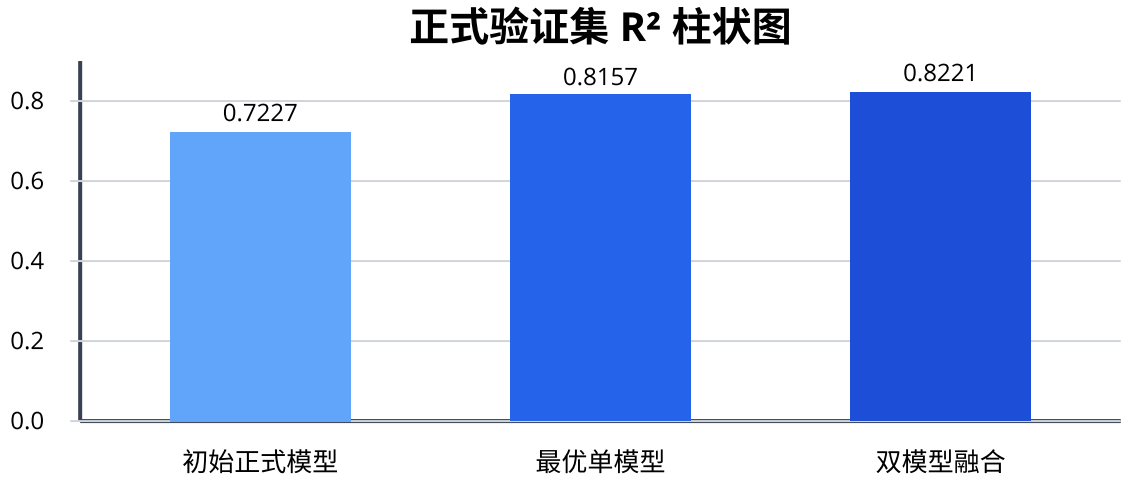
1. 完成 `SG一阶导 + GA + PLSR` 主线精调，单模型最佳结果提升到 `Val R^2 = 0.8157`。
2. 对 `seed=1900~2100` 进行了 `201` 组有效单模型搜索，确认 `seed=2020` 为当前单模型最优点。
3. 修复了 GA 搜索过程中 `PLSRegression` 数值不稳定导致的中断问题，后续大规模搜索已可稳定执行。
4. 采用自动学习双模型融合权重，得到当前最优正式结果。

3. 指标对比

阶段	方案	Val R^2	Val RMSE	Train GroupCV R^2	说明
初始正式模型	单模型基线	0.7227	0.2373	-	当前正式训练的起点
最优单模型	`SG1 + GA + PLSR (seed=2020)`	0.8157	0.1935	-3.9464	分数高，但跨组稳定性差
最新最优方案	双模型融合	0.8221	0.1901	0.3148	分数继续提升，且跨组稳定性明显改善

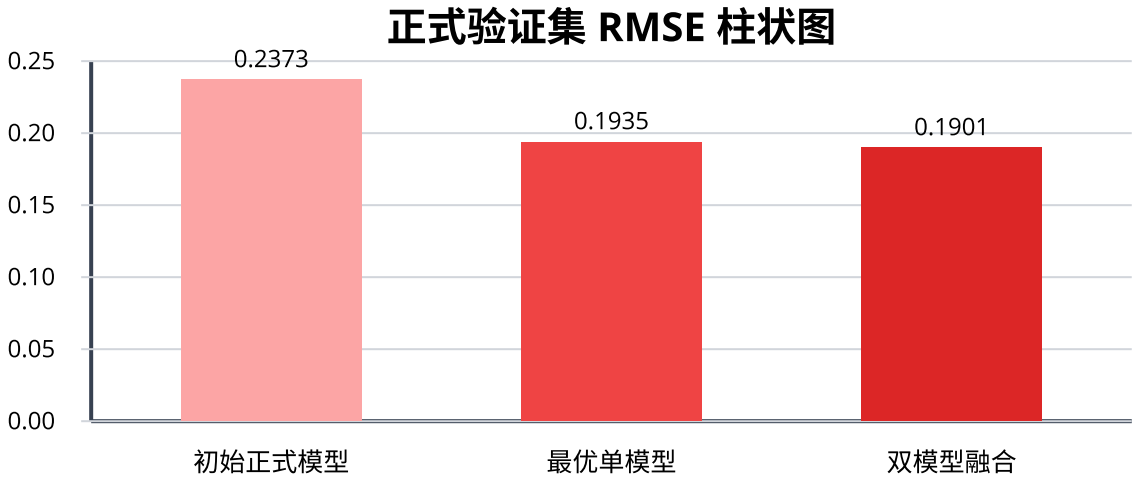
4. 图表

4.1 正式验证集 R^2 提升



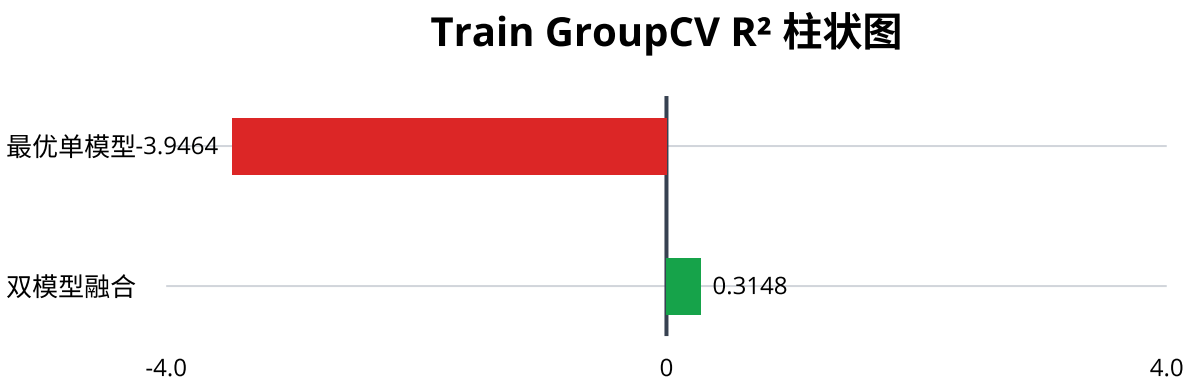
4.2 正式验证集 RMSE 下降

下图纵轴上限设为 `0.25`，柱越低表示误差越小。



4.3 跨组稳定性改善

下图以 `0` 为中线，左侧红色表示负值，右侧绿色表示正值。



5. 总结

1. **效果已显著提升**：正式验证集 `R^2` 已提升到 `0.8221`，较初始方案提升近 `0.10`，但还没有达到90%以上。
2. **方法上有实质进展**：已从单模型优化升级到双模型融合，且搜索流程稳定性已修复。
3. **下一阶段重点**：下一步将重点验证模型在严格跨批次场景下的真实泛化能力。